



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА

ИУ-1 «Системы автоматического управления»

Лабораторная работа № 3
«Обработка границ, детектирование прямых и
отрезков»

по курсу «Распознавание образов»

Вариант 6

Студент

ИУ1-31М

(Группа)

(Подпись, дата)

Р.В. Садовец

(И.О. Фамилия)

Проверил

(Подпись, дата)

В.С. Водопьянов

(И.О. Фамилия)

2026 г.

1. Поиск границ

Рассматривается изображение пятиугольника (рисунок 1).

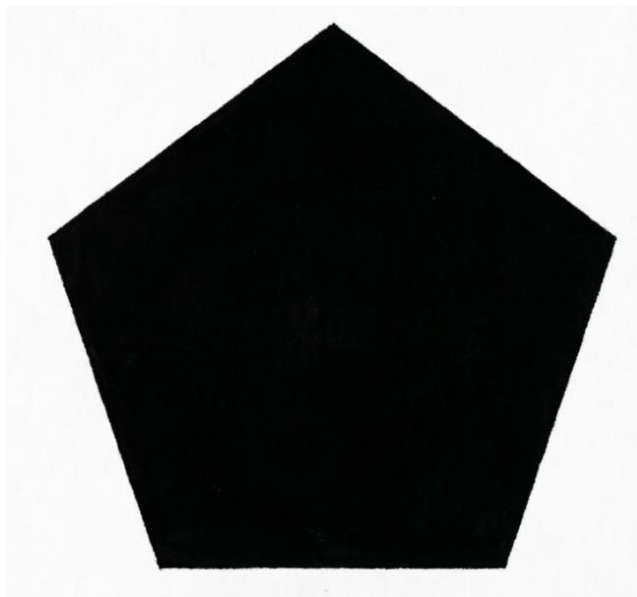


Рисунок 1 — Исходное изображение пятиугольника

Определим границы изображения посредством фильтра Собела. Программный код представлен ниже, а на рисунке 2 результат вычисления градиента по осям O_x и O_y , модуль градиента и его направление.

```
Sx = np.array([[ -1,  0,  1],
               [-2,  0,  2],
               [-1,  0,  1]], dtype=np.float64)
Sy = Sx.T

Dx = convolve(A, Sx) # свертка по x
Dy = convolve(A, Sy) # свертка по y

G = np.sqrt(Dx**2 + Dy**2) # модуль градиента
gamma = np.degrees(np.arctan2(Dy, Dx)) # фаза градиента
```

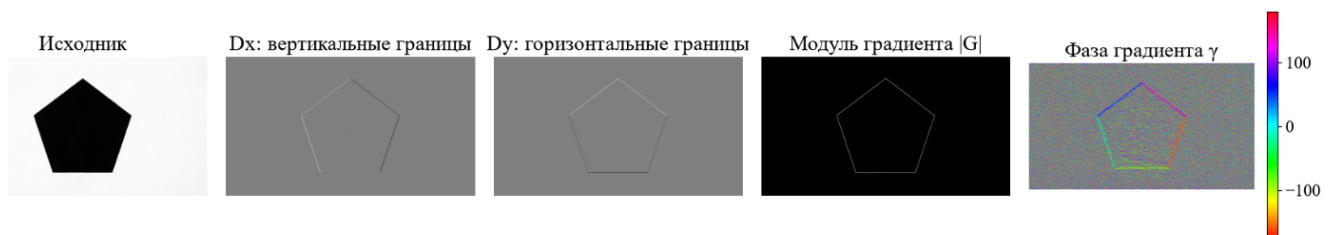


Рисунок 2 — Результаты расчёта градиента пятиугольника

Для уменьшения толщины границы воспользуемся пороговой бинаризацией (рисунок 3). Порог получен методом Оцу.

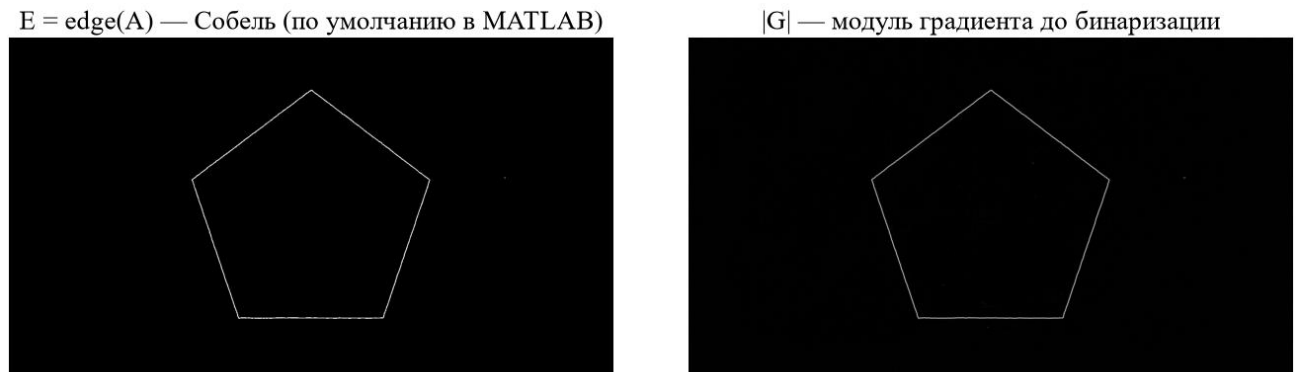


Рисунок 3 — Снижение толщины границы в алгоритме Собела

Произведём сравнение алгоритмов поиска границ Собела и Кэнни. Алгоритм Собела - это модуль градиента (первая производная) по маскам Собеля с одним порогом: границы получаются толстыми (несколько пикселей), без учёта направления градиента. Алгоритм Кэнни же - это многоступенчатый детектор: вначале идёт гауссово сглаживание для подавление шума; затем вычисление градиента по тем же матрицам, что и в алгоритме Собела; подавляются немаксимумы (оставляет только локальные максимумы модуля градиента вдоль его направления); производится двойная пороговая фильтрация (сильные границы принимаются сразу, слабые - только если соединены с сильными). Поэтому Кэнни даёт тонкие, связные, малошумные контуры, а Собель - толстые и более чувствительные к шуму. Двойной порог Кэнни также устойчивее к выбору единственного порога. На рисунке 4 представлены результаты сравнения алгоритмов Собела и Кэнни.



Рисунок 4 — Сравнение работы алгоритма Собела и Кэнни на основе пятиугольника

Численные параметры сравнения же имеют следующий вид:

Порог Оцу для Sobel: 0.22279555685870606

Пикселей границы после Sobel: 5178

Пикселей границы после Canny: 2346

IoU для двух масок границ: 0.448

2. Поиск прямых с помощью преобразования Хафа

Произведём поиск границ посредством преобразования Хафа. Пространство поиска – дуальное пространство, ограниченное матрицей H размером 1500×1500 ; параметры прямой ограничены: $k_{\max} = 5$, $b_{\max} = 1500$. Каждая точка границы «голосует» за все прямые, проходящие через неё. Максимумы H («бабочки») соответствуют прямым, проходящим через множество точек границы. Ниже представлен программный код для ускоренной версии алгоритма.

```
def hough_kb_fast(E, KMAX, BMAX, kmax, bmax):
    h, w = E.shape
    H = np.zeros((KMAX, BMAX), dtype=np.int32)
    k_scale = (2 * kmax) / (KMAX - 1)
    b_scale = (BMAX - 1) / (2 * bmax)
    KI_values = np.arange(KMAX)
    k_values = KI_values * k_scale - kmax
    ys, xs = np.nonzero(E)

    for x, y in zip(xs, ys):
        b_values = -x * k_values + y
        BI_values = np rint( (b_values+bmax) *
b_scale).astype(np.int32)
        valid = (BI_values >= 0) & (BI_values < BMAX)
        H[KI_values[valid], BI_values[valid]] += 1
    return H
```

Также произведено сравнение замедленного и ускоренного варианта алгоритмов. Ниже представлены результаты теста производительности.

```
Медленный вариант: 10.123544 с
Быстрый вариант:   0.326634 с
Ускорение: 30.99 раза
Прирост производительности: 96.8%
```

На рисунке 5 представлена матрица Н – пространство поиска.

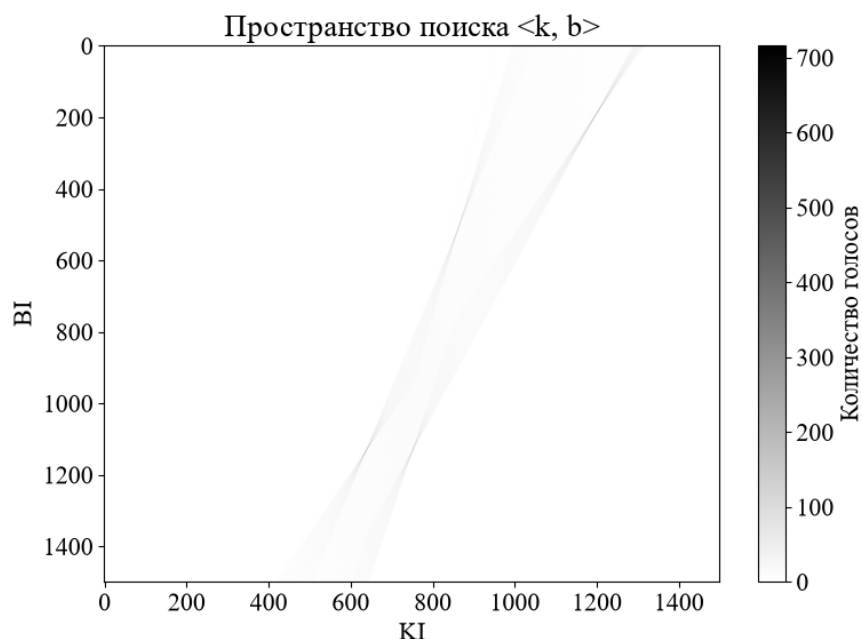


Рисунок 5 — Дуальное пространство поиска (преобразование Хафа)

Найденные линии пересечения имеют параметры:

Найденные прямые (k , b , счётчик) :

$k = -0.003$, $b = +775.5$, счётчик = 716

$k = +0.757$, $b = -485.3$, счётчик = 646

$k = -0.757$, $b = +773.5$, счётчик = 630

$k = +2.945$, $b = -1089.7$, счётчик = 261

На рисунке 6 представлено графическое отображение найденных прямых, а также закрашенные области с отмеченными областями.

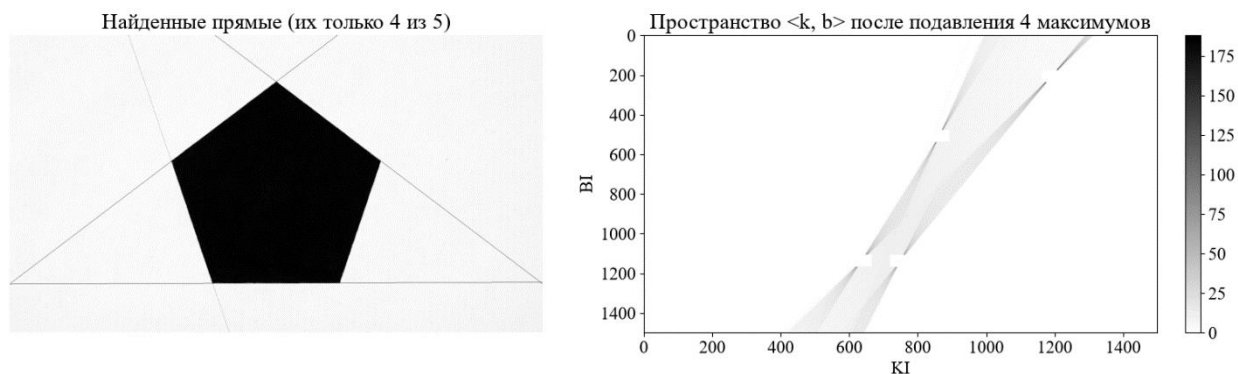


Рисунок 6 — Найденные прямые на изображении пятиугольника

Ответ на вопросы второй части:

1. Почему в дуальном пространстве только 4 максимума-бабочки?

Параметризация вида $y=kx+b$ не описывает вертикальные прямые, поскольку для них $k \rightarrow \infty$ и выходит за пределы искомого пространства H . «Голоса» пятой стороны рассеиваются по «хвостам» за границами матрицы, максимума не образуется. Данную кривую можно найти путём перехода к нормальной форме $\rho = x \cdot \cos\varphi + y \cdot \sin\varphi$, где любая прямая параметризуется конечными ρ и φ , либо введением дополнительных уравнений.

2. Что произойдёт, если строить пятую линию без максимума?

После подавления четырёх настоящих максимумов (рисунок 6) алгоритм возьмёт наибольший остаточный отклик - это «хвост» чужой бабочки или шум, поэтому пятая линия пройдёт мимо стороны пятиугольника.

3. Прирост производительности при вынесении постоянных множителей за цикл измерен в одной из ячеек выше.

3. Поиск прямых в нормальной форме

Перейдём к нормальной форме представления прямых $\rho = x \cdot \cos\varphi + y \cdot \sin\varphi$, где ρ – длина нормали к прямой, φ – угол её наклона. В таком случае в дуальном пространстве будем иметь синусоиды (рисунок 7).

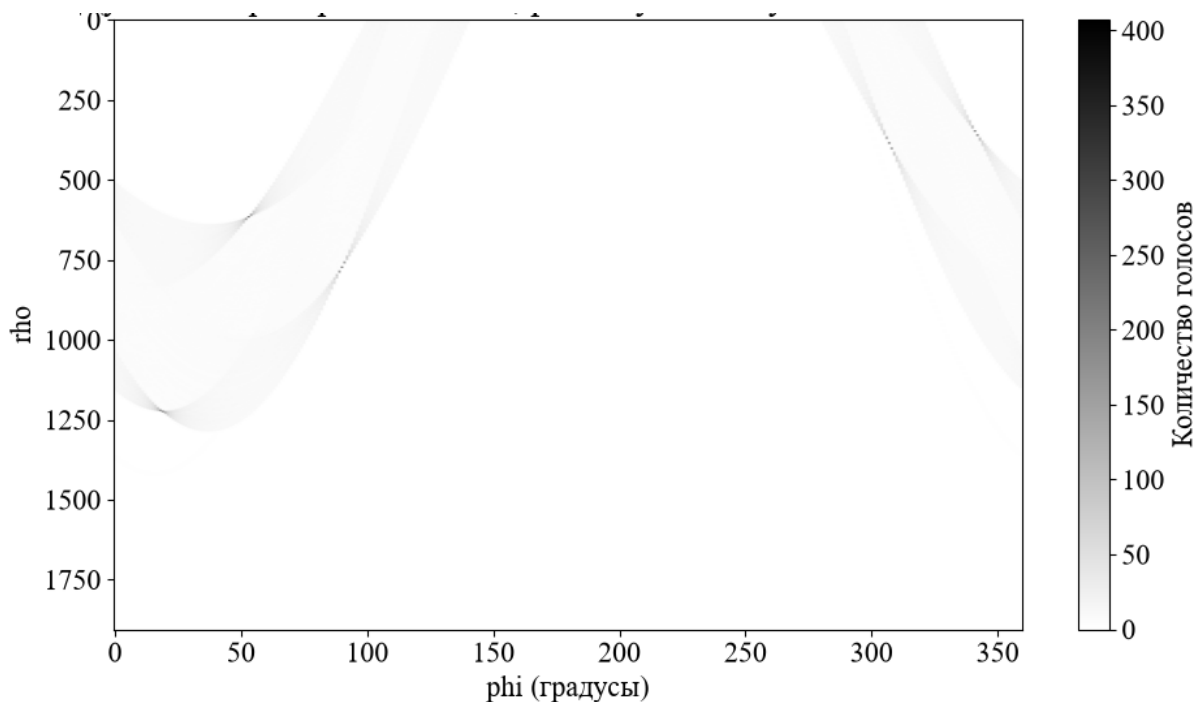


Рисунок 7 — Дуальное пространство поиска в нормальной форме

Аналогично части 2, удалим (закроем) области максимумов, дабы не возникало пересечений и перерисовки одной и той же области. Найденные линии пересечения имеют параметры:

Найденные прямые – координаты отклика и параметры кривых:

$R^* = 617$	$F^* = 53^\circ$	$\rightarrow$	$\rho = 616$	$\varphi = 53^\circ$	голосов = 407
$R^* = 773$	$F^* = 90^\circ$	$\rightarrow$	$\rho = 772$	$\varphi = 90^\circ$	голосов = 400
$R^* = 386$	$F^* = 307^\circ$	$\rightarrow$	$\rho = 385$	$\varphi = 307^\circ$	голосов = 372
$R^* = 1225$	$F^* = 19^\circ$	$\rightarrow$	$\rho = 1224$	$\varphi = 19^\circ$	голосов = 371
$R^* = 348$	$F^* = 341^\circ$	$\rightarrow$	$\rho = 347$	$\varphi = 341^\circ$	голосов = 332

Результат поиска граней пятиугольника в нормальной форме представлен на рисунке 8.



Рисунок 8 — Найденные прямые в нормальной форме

Также произведена модернизация алгоритма, а именно вынесены за пределы преобразования Хафа матрицы со значениями синусов и косинусов. Ниже представлено сравнение производительности двух алгоритмов.

Медленный вариант: 11.553495 с
 Быстрый вариант: 0.167185 с
 Ускорение: 69.11 раза

Следующий этап – перенос начала координат в центр изображения. На рисунке 9 показано дуальное пространство для случая, когда начало координат находится в центре.

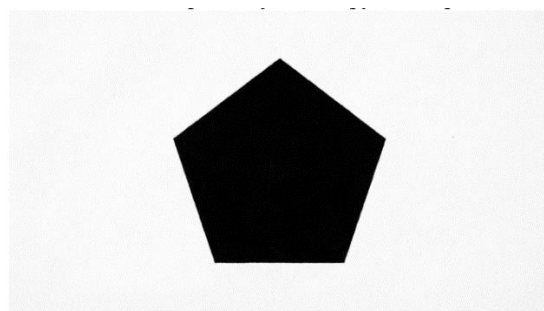
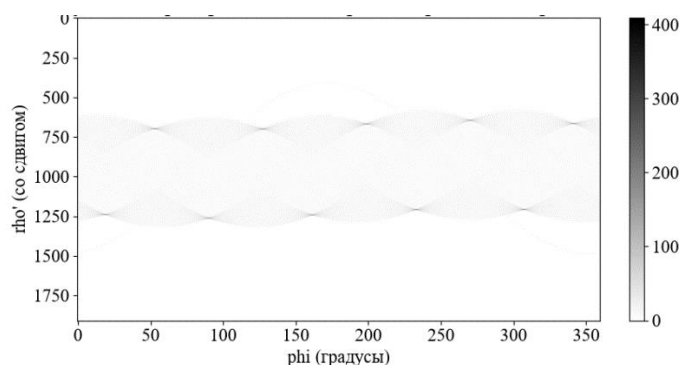


Рисунок 9 — Дуальное пространство поиска при размещении начала координат в центр изображения

Ответ на вопросы третьей части:

1. Почему графики синусоид в дуальном пространстве отображены вверх ногами?

Функция отображения рисует первую строку матрицы вверх (начало координат - левый верхний угол), поэтому ось ρ направлена вниз, и синусоиды $\rho(\varphi) = x \cdot \cos\varphi + y \cdot \sin\varphi$ выглядят перевёрнутыми. Это особенность отображения матрицы.

2. Перенос начала координат в центр реализован в одной из ячеек выше: в нормальной форме голосуем $\rho' = (x - cx) \cdot \cos\varphi + (y - cy) \cdot \sin\varphi$, размер по ρ' - половина диагонали, отрицательные ρ' сдвигаем на половину диагонали.

Полные синусоиды видны, поскольку «голос» одной точки границы - это $\rho'(\varphi) = (x - cx) \cdot \cos\varphi + (y - cy) \cdot \sin\varphi$, т.е. синусоида от φ . В исходном варианте сохранялись только голоса с $\rho \geq 0$, поэтому на матрице H были видны лишь положительные полуволны. При переносе в центр нормаль может смотреть в любую сторону, ρ' бывает отрицательным, и сдвиг индекса сохраняет все голоса - синусоиды становятся полными.

3. Прирост производительности за счёт таблицы синусов измерен в ячейке выше.

4. Поиск отрезков

Произведём поиск границ прямых. Дополняем пространство поиска плоскостями $X_{\min}$, $X_{\max}$, $Y_{\min}$, $Y_{\max}$: в цикле голосования накопим крайние координаты точек, проголосовавших за каждую (ρ, ϕ) . Тогда у максимума сразу известны начало и конец отрезка. На рисунке 10 представлены результаты нахождения отрезков.

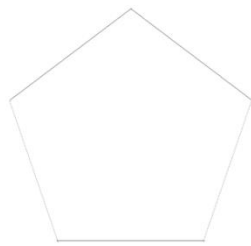


Рисунок 10 — Найденные отрезки

Найденные отрезки имеют следующие координаты:

Найденные отрезки (начало, конец) :

```
(503, 392) -> (833, 144)
(631, 772) -> (1031, 772)
(832, 145) -> (1158, 391)
(1028, 774) -> (1159, 394)
(503, 395) -> (634, 775)
```

Также рассмотрен вариант ускорения алгоритма путём использования информации о направлении градиента яркости. Погрешность определения 10 градусов. Ниже представлен программный код.

```
DELTA = 10 # погрешность определения градиента, градусов

# Направление градиента в точках границы посчитаны в части 1
ys, xs = np.nonzero(E)
```

```

theta = (np.degrees(np.arctan2(Dy[ys, xs], Dx[ys, xs])) %
360).astype(np.int64)

# Нормаль определена с точностью до знака, поэтому голосуем две
окрестности: theta ± DELTA и симметричную (theta + 180) ± DELTA
offsets = np.concatenate([np.arange(-DELTA, DELTA + 1),
                           np.arange(180 - DELTA, 180 + DELTA + 1)])

# --- Голосование только по направлению градиента ---
t0 = perf_counter()
fis = (theta[:, None] + offsets[None, :]) % FMAX # N x
42
rho = xs[:, None] * cos_t[fis] + ys[:, None] * sin_t[fis]
R = np rint(rho).astype(np.int64) + 1 # 1-
based индекс, как в части 3
valid = (R >= 1) & (R <= RMAX) # rho
>= 0 — накопитель [0, RMAX]
H_dir = np.zeros((RMAX, FMAX), dtype=np.int32)
np.add.at(H_dir, (R[valid] - 1, fis[valid]), 1)
t_dir = perf_counter() - t0

```

Численное сравнение двух методов показывает следующий прирост производительности:

```

Полный перебор phi (360 отсчётов): 0.163 с
Только theta ± 10° (и +180°):      0.023 с
Ускорение: 7.1 раза

```

На рисунке 11 изображено дуальное пространство в том случае, когда расчёт происходит по направлению градиента (голосование только от фазы градиента $\pm 10^\circ$).

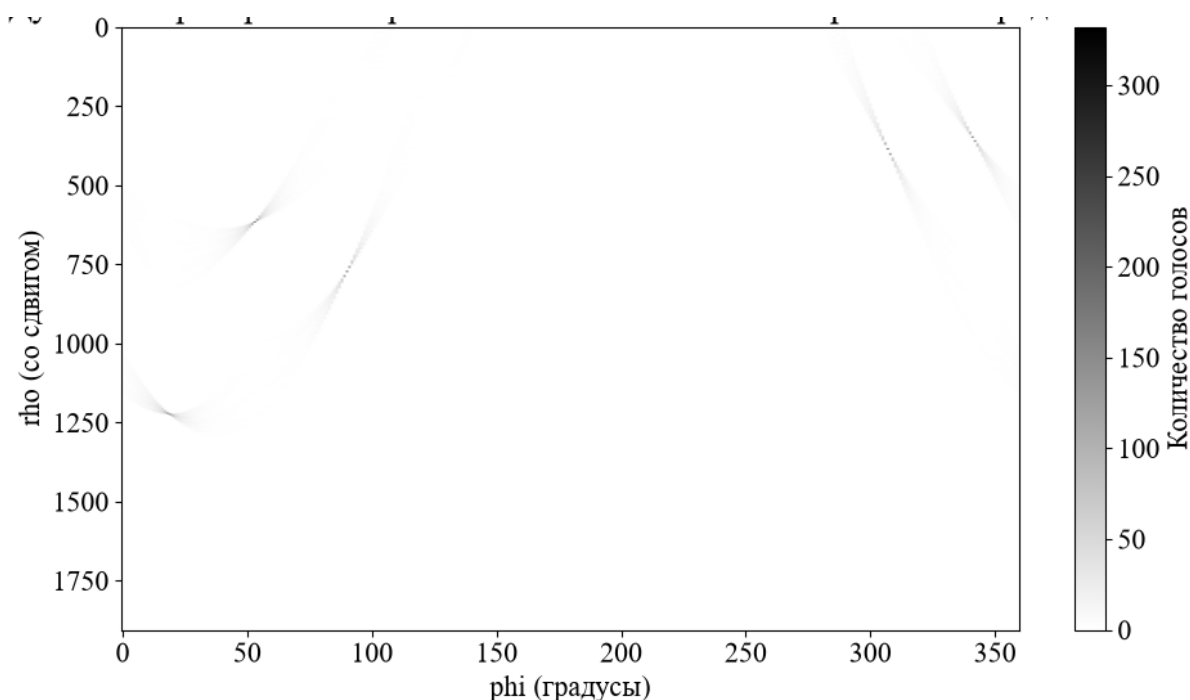


Рисунок 11 — Дуальное пространство при голосовании только по направлению градиента

Ответ на вопросы четвертой части:

1. Ускорение с использованием направления градиента яркости.

Направление градиента в точке границы совпадает с нормалью к искомой прямой. Зная его с погрешностью $\pm 10^\circ$, точке границы достаточно проголосовать не за все 360 углов ϕ , а только за окрестность $\theta \pm 10^\circ$ (и симметричную $\theta + 180 \pm 10^\circ$, т.к. нормаль определена с точностью до знака; знак ρ учитывается сдвигом индекса). Число голосов падает с 360 до 42 на точку - прирост производительности измерен в одной из ячеек выше.